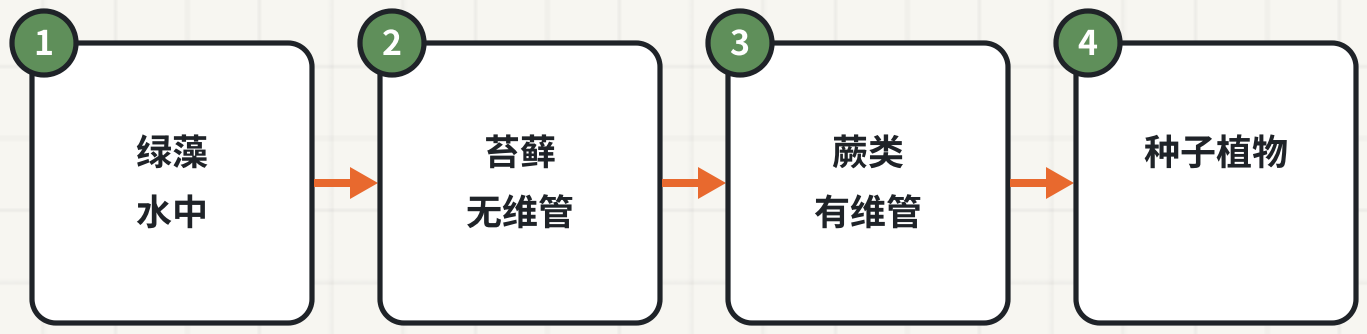
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第25章 · 4 节

植物怎样登上陆地?

第25章 无种子植物
(Seedless Plants)

01 早期植物

第25.1–25.2节：陆生植物由绿藻（轮藻）进化而来；登陆要解决失水、支撑和生殖问题；植物有世代交替，孢子体和配子体交替出现



↓

02 苔藓植物

第25.3节：苔藓、地钱、角苔没有维管组织，个体矮小，配子体占优势，精子要在水中游向卵



苔藓

无维管组织

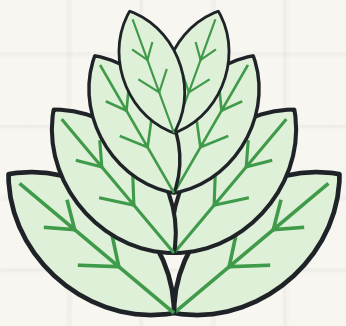
配子体占优势

受精需要水

↓

03 无种子维管植物

第25.4节：石松和蕨类有维管组织，能长得更高；孢子体占优势，靠孢子繁殖；古代蕨类森林形成了煤炭



蕨类

有维管组织

孢子体占优势

孢子在叶背

这一章要点

- **世代交替** · 孢子体配子体
- **维管** · 运输水分
- **拓展** · 看蕨类叶背孢子
- **安全** · 野外勿采保护植物

教材来源：OpenStax Biology 2e 第25章 Seedless Plants · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）